2023년 충북대학교 소프트웨어학과 졸업작품연구과제

[스누즈]

[1]차 빌드 – 개발 계획서

2023년 12월 4일

문서번호 : 2023-Snooze-Doc-004
소 속 : 충북대학교 소프트웨어학과
팀 명 : 스누즈
팀 원 : 홍시은, 박유진, 김도현
교 수 : 정지훈

목 차

1. 시스템 개요 ---------- 1
1.1 시스템명 ---------- 1
1.2 시스템 설명 ---------- 1

2. 요구기능 요약표 ---------- 2

3. [1]차 빌드 개발 대상 ---------- 4
3.1 선정 기능명 ---------- 4
3.2 태스크 목록 ---------- 4

4. 개발 일정 ---------- 6
4.1 종료일 ---------- 4
4.2 중간 점검일 ---------- 4

5. 개발 환경 ---------- 8

7. 기타 사항 ---------- 9

1. 시스템 개요

1.1 소프트웨어명

스누즈 - 하루일지를 통한 사용자 감정케어 앱

1.2 시스템 설명

스누즈앱은 사용자가 작성한 하루 일지와 사용자의 얼굴 표정을 AI, AR로 분석하여, 감정을 판단한다. 사용자로부터 입력받은 추가적인 정보들과 함께 감정이 보다 더 좋아질 수 있도록 사용자에게 해당 컨텐츠를 추천해준다. 컨텐츠 추천을 통해 사용자의 감정을 케어할 수 있도록 도움을 주는 iOS앱이다.

2. 요구기능 요약표

식별자	요구 기능	중요도	우선순위	크기	메핑된 NF식별자
F1	로그인 및 회원가입 기능	1	6	1	NF-005, NF-006
F2	하루일지 작성 기능	6	3	2	NF-004
F3	얼굴표정 분석기능	7	2	4	NF-007
F4	분석 감정 수치화 기능	8	1	3	NF-003
F5	심리상담 챗봇 기능	9	5	4	NF-008
F6	콘텐츠 추천 기능	9	4	3	NF-003
F7	감정기록 및 분석, 시각화 기능	9	7	4	NF-004

3. [1]차 빌드 개발 대상

3.1 선정 기능명

F2-일지 작성 기능

F3-얼굴표정 분석기능

F4-분석 감정 수치화 기능

3.2 태스크 목록

태스크 번호	태스크 명	구현 기술	담당자	소요기간	비고
FR02.01	UI 설계	UI/UX 디자인	홍시은, 박유진	1d	
FR02.02	UI 구현	SwiftUI	김도현	1d	
FR02.03	데이터 전송	Swift, Alamofire	김도현	1d	
FR02.04	Naver Sentiment API 연결	API 통신, python, requests	홍시은	3d	
FR02.05	데이터 처리	python, 수치화 알고리즘	박유진	3d	
FR02.06	얼굴표정 분석	Swift, AVKit, ARKit	김도현	3d	

4. 개발 일정

4.1 종료일

2023년 12월 11일

4.2 중간 점검일

2023년 12월 7일

5. 개발 환경

번호	도구 / 환경	담당자	완료일	비고
1	Xcode	김도현	2023.09.17	
2	Visual Studio Code	홍시은	2023.09.17	
3	Git	박유진	2023.12.01	
4	Google docs	김도현	2023.09.17	

5. 기타 사항

해당사항 없음.

2023년 충북대학교 소프트웨어학과 졸업작품연구과제

[스누즈]

[1]차 빌드 – 개발 명세서

2023년 12월 4일

문서번호 : 2023-Snooze-Doc-005
소 속 : 충북대학교 소프트웨어학과
팀 명 : 스누즈
팀 원 : 홍시은, 박유진, 김도현
교 수 : 정지훈

목 차

1. 개발 개요 ---------- 1

2. 분석 명세 ---------- 2
   2.1 기능 명세 ---------- 4
   2.2 구조 명세 ---------- 4

3. 설계 명세 ---------- 4
   3.1 메뉴 전개도 ---------- 4
   3.2 사용자 인터페이스 설계 ---------- 4
   3.3 핵심 알고리즘 설계 ---------- 4
   3.4 데이터 설계 ---------- 4

4. 테스트 데이터 및 결과 ---------- 6

5. 기타 구현 참고 사항 ---------- 9

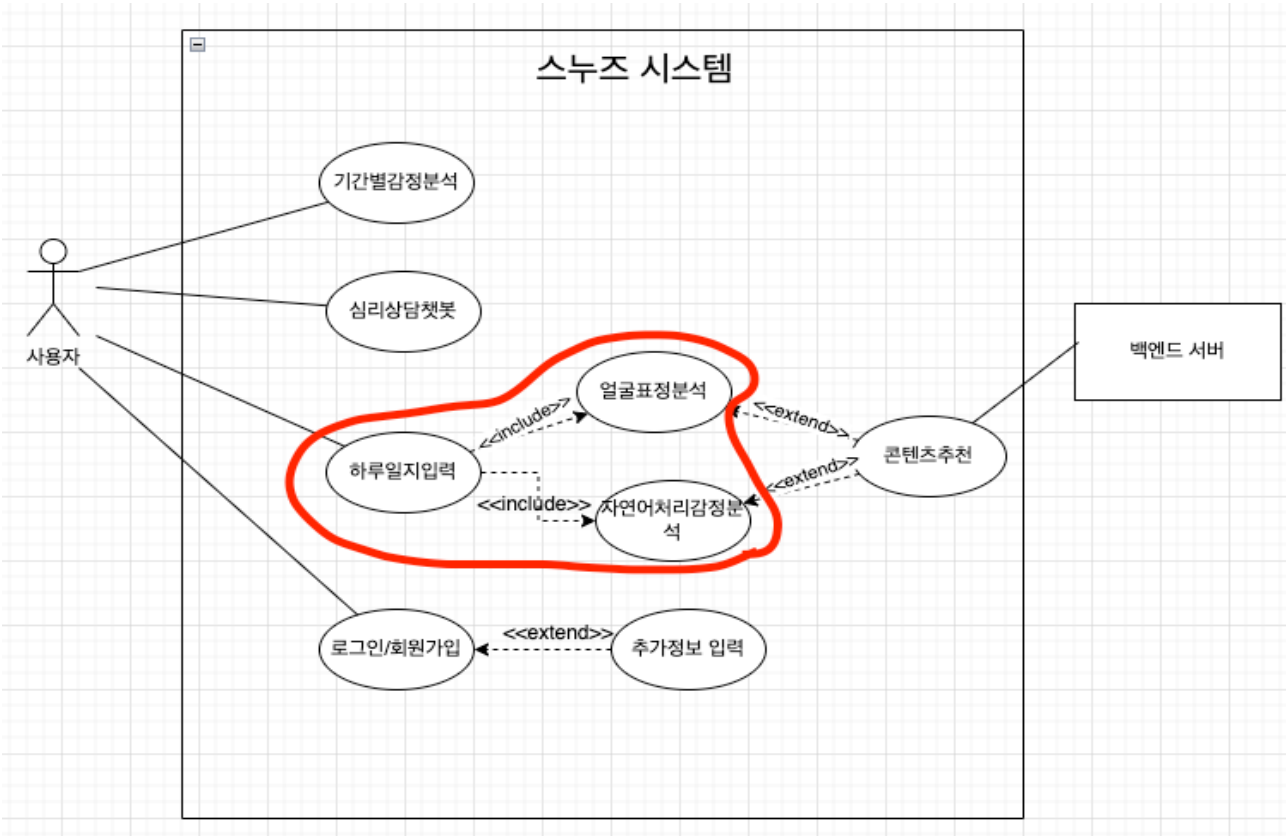
1. 개발 개요

태스크 번호	태스크 명	담당자	시작일	종료일	비고
FR02.01	UI 설계	홍시은, 박유진	2023.09.27	2023.09.28	
FR02.02	UI 구현	김도현	2023.10.07	2023.10.08	
FR02.03	데이터 전송	김도현	2023.10.14	2023.10.15	
FR02.04	Naver Sentiment API 연결	홍시은	2023.11.01	2023.11.04	
FR02.05	데이터 처리	박유진	2023.11.14	2023.11.17	
FR02.06	얼굴표정 분석	김도현	2023.11.20	2023.11.23	

2. 분석 명세

2.1 기능 명세

(1) Use Case Diagram (전체 시스템)



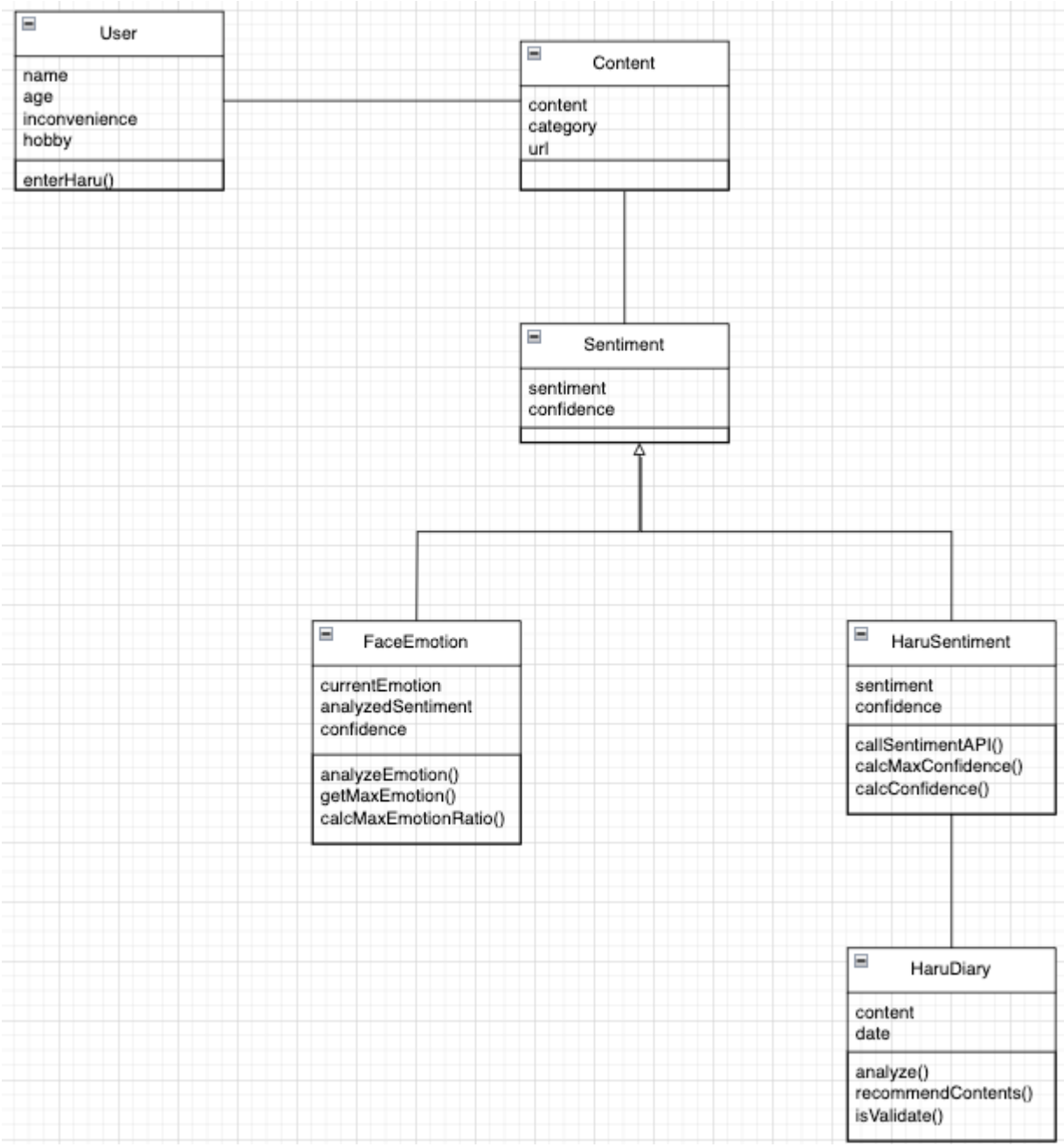
(2) Use Case 설명서 (구현 시스템)

<table>
<tr><td>Use Case Name: 하루일지 입력</td><td rowspan="2">ID: 1</td><td rowspan="2">Importance Level: 하</td></tr>
<tr><td>Primary Actor: 사용자</td></tr>
<tr><td colspan="3">Stakeholders and Intersts:
시스템 – 사용자에게 입력받을 하루일지에 대한 입력공간을 제공한다.
사용자 – 하루동안 겪은 일들에 대한 하루일지를 입력한다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Brief Description: 이 Use case는 사용자가 하루일지를 입력하는 행위에 대한 기능입니다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Trigger: 사용자가 하루일지 입력공간을 탭한다.
Type: External</td></tr>
<tr><td colspan="3">Relationships:
Association: 사용자
Include: 자연어처리, 얼굴표정 분석
Extend:
Generalization:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Normal Flow of Events:
1. 사용자가 하루일지 입력공간을 탭한다.
2. 사용자는 자신이 하루동안 경험했던 일들을 키보드로 타이핑한다.
3. 입력을 완료하고 Analyze버튼을 누른다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">SubFlows:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Alternate/Exceptional Flows</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Use Case Name: 자연어처리감정분석</td><td rowspan="2">ID: 2</td><td rowspan="2">Importance Level: 중</td></tr>
<tr><td>Primary Actor: 백엔드서버</td></tr>
<tr><td colspan="3">Stakeholders and Intersts:
시스템 – 사용자에게 하루일지를 입력받고 자연어처리로 감정을 분석한다
사용자 – 하루동안 겪은 일들에 대한 하루일지를 입력한다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Brief Description: 이 Use case는 사용자가 입력한 하루일지를 자연어처리로 분석하는 기능입니다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Trigger: 사용자가 하루일지 입력을 완료하고 Analyze 버튼을 누른다.
Type: External</td></tr>
<tr><td colspan="3">Relationships:
Association: 백엔드서버
Include:
Extend: 콘텐츠 추천
Generalization:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Normal Flow of Events:
1. 사용자가 하루일지를 입력하고 Analyze버튼을 탭한다.
2. 시스템은 서버에게 사용자가 입력한 하루일지를 전송한다.
3. 서버는 하루일지를 전송받고 Naver Clova Sentiment API를 호출하여 분석한다.
4. 분석한 결과를 바탕으로 추천 콘텐츠를 선별하여 값을 리턴해준다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">SubFlows:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Alternate/Exceptional Flows</td></tr>
</table>

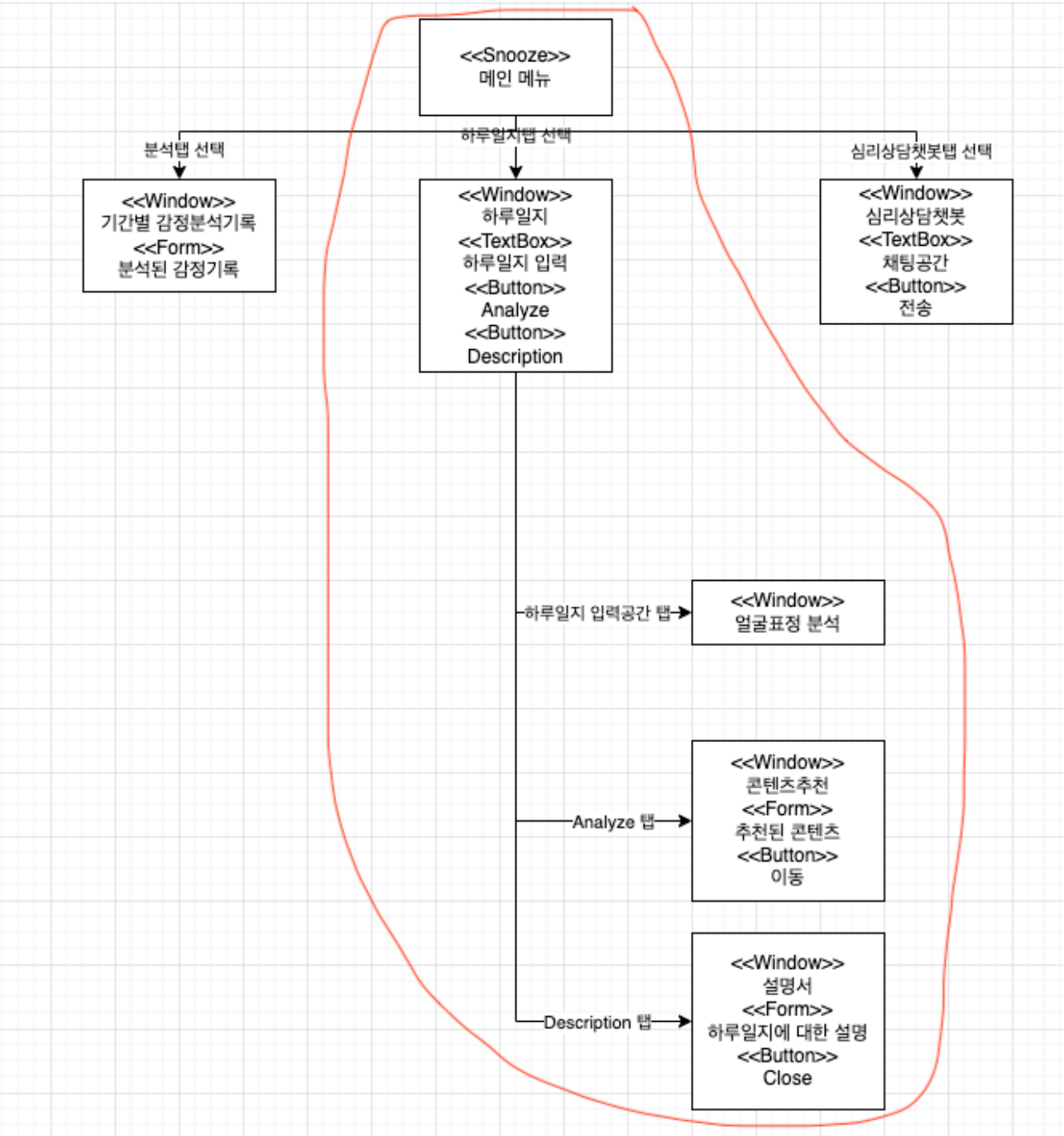
<table>
<tr><td>Use Case Name: 얼굴표정 분석</td><td rowspan="2">ID: 3</td><td rowspan="2">Importance Level: 상</td></tr>
<tr><td>Primary Actor: 사용자</td></tr>
<tr><td colspan="3">Stakeholders and Intersts:
시스템 – 사용자로부터 얼굴표정이 담긴 영상 프레임을 입력받고 얼굴표정에 담긴 감정을 분석한다.사용자 – 하루일지 입력공간을 탭하고 하루일지를 입력한다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Brief Description: 이 Use case는 사용자의 얼굴표정을 분석하는 기능입니다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Trigger: 사용자가 하루일지 입력공간을 탭한다.
Type: External</td></tr>
<tr><td colspan="3">Relationships:
Association: 사용자
Include: 하루일지 입력
Extend: 콘텐츠 추천
Generalization:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Normal Flow of Events:
1. 사용자가 하루일지 입력공간을 탭한다.
2. 시스템은 사용자의 얼굴표정이 담긴 영상 프레임을 받아온다.
3. 시스템은 이 영상프레임을 전달받고 iOS의 AVKit, ARKit API들을 호출하여 표정을 분석한다.
4. 분석한 결과를 바탕으로 감정수치를 도출한다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">SubFlows:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Alternate/Exceptional Flows</td></tr>
</table>

2.2 구조 명세 (구현 시스템)



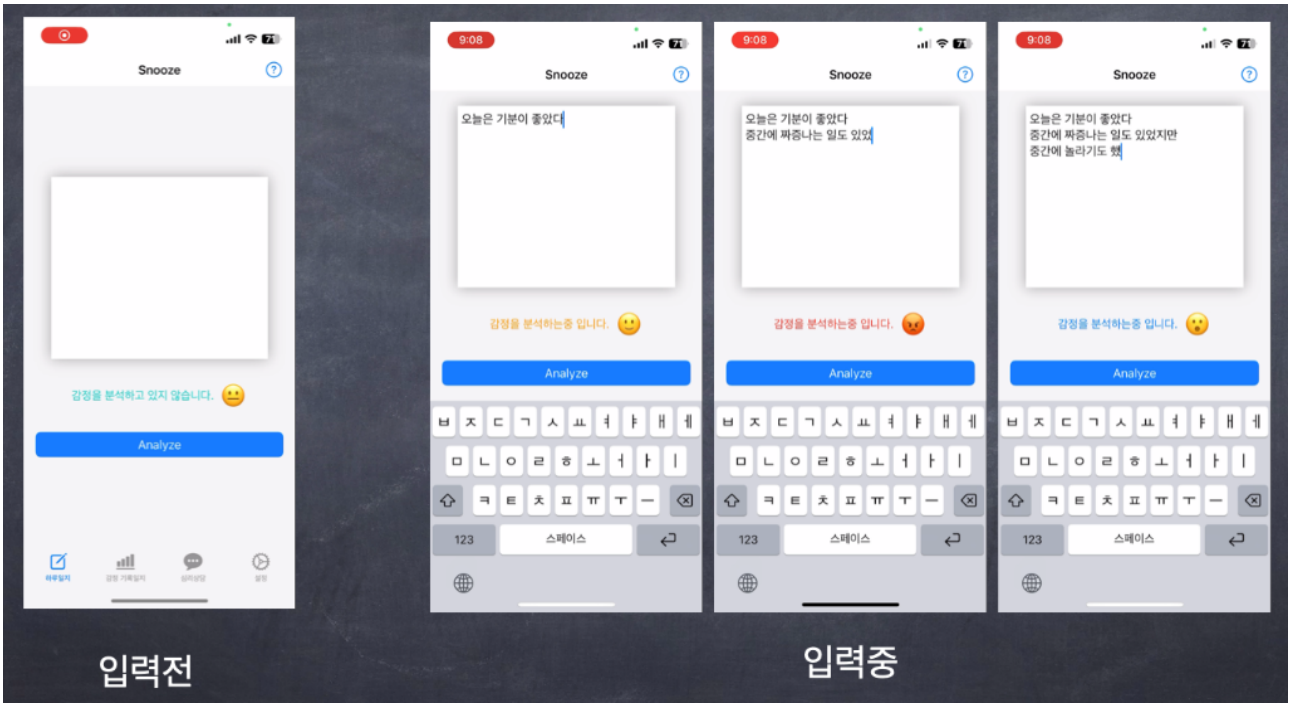
3. 설계 명세

3.1 메뉴 전개도 (구현 시스템)



3.2 사용자 인터페이스 설계 (구현 시스템)

<일지 작성 화면>



<감정분석 및 콘텐츠 추천 화면>

3.3 핵심 알고리즘 설계 (구현 시스템)

데이터 수치화 의사코드

1. Send a POST request to the specified API endpoint with data in JSON format and custom headers.
    - Set the request URL as 'apiUrl'.
    - Use 'data' as the JSON-serialized version of 'data'.
    - Include the specified 'headers' in the request.
    - Parse the JSON response and store it in the 'response' variable.
2. Find the emotion with the maximum confidence level from the analyzed document.
    - Retrieve the confidence values from the "document" key in the 'response'.
    - Identify the emotion with the highest confidence using the 'max' function.
    - Store the key of the emotion with the maximum confidence in 'maxConfidence'.
3. Normalize the confidence value to a range between 0 and 1.
    - Extract the confidence value of the emotion with maximum confidence from the 'response'.
    - Divide this confidence value by 100 and store it in 'normalizedConfidence'.
4. Adjust the normalized confidence value for negative sentiment.
    - Check if the sentiment in the 'response' is "negative".
    - If true, multiply 'normalizedConfidence' by -1 to represent negative sentiment.
5. Combine emotion analysis and face expression analysis with weighted values.
    - Apply a weight of 0.8 to the normalized confidence value.
    - Apply a weight of 0.2 to the 'faceEmotionValue'.
    - Sum these weighted values to obtain the final 'normalizedConfidence'.

3.4 데이터 설계 (구현 시스템)

File 구조

Backend
- o main.py

GraduationProject(iOS)
- o Assets.xcassets
- o Description.swift
- o GraduationProjectApp.swift
- o HaruDiary.swift
- o LoginView.swift
- o MoreInfoView.swift
- o GraduationProject.xcodeproj

4. 테스트 데이타 및 결과

MUT	Test_Method( ) 또는 구현된 기능명			
Tid	테스트 입력 / 테스트 시나리오	예상결과	실행결과	테스트 통과
1	오늘은 기분이 좋았다	감정: 긍정, 수치: 0.63	일치	통과
2	오늘은 기분이 안좋았다	감정: 부정, 수치: -0.66	일치	통과
3	오늘은 기분이 좋지 않았다. 날씨가 추웠기 때문이다	감정: 부정, 수치: -0.72	일치	통과
4	오늘은 기분이 좋았다. 날씨가 따뜻했기 때문이다	감정: 긍정, 수치: 0.78	일치	통과

5. 기타 구현 참고 사항

오픈소스(lottie-iOS): https://github.com/airbnb/lottie-ios

기존 소스코드: https://github.com/a-mystic/WWDC23

다이어그램: https://draw.io

다음 빌드 구현시 고려사항: 성능 최적화, 기간별 감정분석, 심리상담 챗봇탭